

6 Flirds 체크포인트 06 — 가장 가까운 경쟁자 3종 (FedIF · FedTSV · Ripple)

내 연구의 직접 경쟁자 3편을 'LLM+FL+기여도평가' 교집합 속에 놓고 근접도+장단점 분석. 위키 노트(sources/*.md) 종합 + Ripple은 우리 구현 코드(ripple.py)를 직접 읽어 '2차항 없음' 주장을 정밀화(§ 6.5, © Yonghee 결정 대기).

06 · 가장 가까운 경쟁자 3종 (FedIF · FedTSV · Ripple)

목적: "FedIF, FedTSV, Ripple이 가장 큰 경쟁자"라는 인식을, 실제로 LLM+FL+기여도평가 교집합에 얼마나 가까운지 + Flirds 대비 장단점으로 정리한 포지셔닝 문서. 근거: [fedif](#) · [fedtsv](#) · [ripple-shapley](#) (노트) + [codes/flirds/baselines/ripple.py](#) (코드 직접 대조). baseline 전체의 PDF 1:1 대조는 [03-baselines-and-prior-work](#) 참조 — 이 문서는 그중 직접 경쟁 3종만 깊게. 3-state: 근접도/차별화 = © 설계·포지셔닝 락. § 6.5 Ripple-2차 정밀화 = © Yonghee 결정 대기. Ripple 실측 dominated = (b) (flirds:117).

6.1 축별 근접도 한눈에

세 경쟁자 모두 FL+in-run 공간엔 있으나 셋 다 CNN/이미지 분류 — LLM·LoRA를 건드린 연구는 없음. "LLM" 축에서 Flirds는 단독. 차별화는 *2차 client-interaction + client-level Shapley + post-hoc(aggregation 무변경)*의 교집합.

축	Ripple (AAAI'26)	FedIF (arXiv 2509, '25)	FedTSV (ECC'26)	Flirds
도메인	CNN, MNIST/CIFAR	CNN, CIFAR/F-MNIST	MLP/ResNet-20, MNIST/CIFAR	LoRA-LLM 1B/3B/7B
FL	✓	✓	✓	✓
평가 단위	sample-level	client	client	client
Shapley 공리	✓ (sample)	✗ (TraIn 점수)	✓ (per-round MC)	✓ (client)
in-run (로그만)	✓	✓	△ (서버 val-training pass 추가)	✓
2차/곡률 항	local-Hessian 전파 Jacobian (있음, 종류 다름)	✗ 순수 1차	✗ 0차 기하근접	val-loss HVP client-interaction
closed-form	✗ (재귀 Jacobian 저랭크)	✗ (1차 내적)	✗ (MC 샘플링)	✓ (1+2차 Taylor)
aggregation 변경	안 함 (post-hoc)	함 (robust agg)	함 (fairness agg)	안 함 (post-hoc)
추가 통신	0	0	+서버 val-train/round	0
코드 공개	✗	✓ (github.com/guojuntang/FedIF)	(미확인)	—

근접도 순위(교집합 기준): **Ripple > FedIF > FedTSV**. 위키 prior-work scan 결론과 일치 — "no single paper does the full intersection"^(flirds:243). 노벨티는 "first federated in-run"이 아니라(그건 Ripple이 이미 선점) **교집합**.

6.2 Ripple Shapley — "가장 직접적인 경쟁자"

무엇: 단일 run **sample-level** FL 기여도. **drop** (자기 라운드 즉시 marginal) + **ripple** (이후 라운드 재귀 전파, Jacobian chain $J_s \cdots J_{t+1}$). 저랭크 부분 공간 근사로 tractable. Shapley 공리 보존. "62× 빠름"은 vs AFedSV+/FedSV이지 GTG 아님^(flirds:220). 실시간 data pricing 시연.

근접도: in-run+FL+Shapley공리 → "**first federated in-run**" 자리 선점. 단 (i) sample-level(client 아님), (ii) CNN 전용.

Ripple이 가진 것 (장점)	Flirds 대비 단점
cross-round 시간 전파를 명시 모델링(Jacobian chain)	granularity mismatch(sample vs client) → SV 근사측 head-to-head ill-defined; 비교는 학습성능측만 ^(2026-05-27-section-23-lock:140)
sample-level = 더 세밀	저랭크 Jacobian-subspace 가정 강함
AAAI'26 강venue, 공간 선점	자기 논문에 SV ground-truth 없음(task-driven만) → Flirds dual-oracle보다 약한 표준
Shapley 4공리 sample-level 보존	실측 dominated: LLM 포팅서 가장 느리고(~4515s≈42×) 가장 약한 noisy(AUROC 0.50±0.20 고분산), eigsh flaky ^(flirds:117)

→ Ripple 이기는 그림 = (1) 학습성능측 head-to-head, (2) 2차 종류 차별화(§ 6.5), (3) 보너스 reduction(§ 6.6).

6.3 FedIF — "1차로 충분한가?"의 핵심 baseline

무엇: Tracln 스타일 순수 1차 FL 데이터평가 + robust aggregation. 매 라운드 클라 L2-정규화 업데이트 · validation gradient 내적 → min-max → EMA → adaptive weight. Tracln을 FL 클라업데이트에 처음 도입. SV 대비 aggregation 비용 450× 절감(단, aggregation-time만; training-time은 동등 — fedif:80). CNN 전용, Hessian/2차/LoRA/LLM 전무. 코드 공개.

근접도: Ripple 다음으로 가깝다. client-level + in-run + Δw 위 + val-gradient anchor → Flirds 1차항과 거의 동일. FedIF 라운드 영향력 $\Phi_i^t = \frac{\Delta w_i}{\|\Delta w_i\|} \cdot \nabla \ell_{\text{val}} = \text{Flirds 1차항의 L2-정규화}(\approx \text{FLTrust cosine})$. 즉 우리 **Flirds-1st-only** ablation(~35s)이 사실상 FedIF의 메커니즘.

FedIF이 가진 것 (장점)	Flirds 대비 단점
코드 공개 → 진짜 head-to-head 가능	엄격히 1차 — 2차/HVP interaction 없음; 저자가 "FL서 Hessian infeasible" 명시 회피 → 정확히 Flirds 차별점
이론 보장(Thm1: noisy서 FedAvg보다 tight 한 1-step loss bound)	Shapley 아님(EMA+min-max 점수→weight; 공리 버림; min-max=cohort/순서 의존)
robust-agg 알고리즘 → 모델 자체 개선(Flirds는 안 함)	aggregation을 바꿈(모델 trajectory 변경); Flirds는 vanilla FedAvg 위 post-hoc
	CNN 전용, LoRA/LLM 없음
	PGD blind spot: 방향보존 poison은 방향-only 1차로 못 잡음(논문 인정 — fedif:44)

→ 차별화 실험 #13(PGD/direction-aligned poison): FedIF 공인 blind spot에서 Flirds 2차(곡률) 향이 분리하는지 + **Flirds-1st-only** 짝지어 "2nd>1st"를 robustness 측에서 직접 증명^(flirds:149). FedIF의 future-work("update gradient 정보 더 쓰자")가 문자 그대로 2차 방향을 가리킴^(fedif:72).

6.4 FedTSV — 같은 공간, "다른 종류의 물건"

무엇: Trajectory Shapley Value(TSV). 코얼리션 평균 업데이트가 **validation-reference 업데이트**(서버가 held-out val에 같은 K SGD step)와 얼마나 정렬되는 지로 per-round 점수. bounded geometric utility $v^t(S) = (1 + \text{Dist}(\Delta_S, \Delta_{\text{val}})^2/\sigma)^{-1} \rightarrow$ MC Shapley $\rightarrow$ 누적 $\rightarrow$ **adaptive FedAvg weight**. fairness/robust-**aggregation** 방법. MLP/ResNet-20.

근접도: 개념적으론 인접(client-level per-round SV + val anchor) 하지만 **scoop risk LOW** — 물건의 종류가 다름([fedtsv:60](#)).

FedTSV이 가진 것 (장점)	Flirds 대비 단점
per-round MC Shapley + linearity 보존	평가 회계 아니라 aggregation 방법 — 점수 목적이 <i>다음 aggregation</i> 조종; 모델 trajectory 변경
fairness framing(late/infrequent 참여 회계)	0차 기하근접 — val-loss를 파라미터로 미분 안 함 ; gradient/Hessian/closed-form/2차 전무, MC 의존
ECC'26 peer-reviewed	서버 추가연산 : 매 라운드 val training pass(K SGD) + MC coalition; Flirds는 1 HVP/round + 받은 Δw 만(통신 0)
σ 정규화로 CGSV magnitude 민감 교정	CNN/MLP 전용; 수렴증명 없음; threat 가벼움(고정 label-shuffle만); oracle GT 없음

$\rightarrow$ 직접 comparand보다 **대조군**: "valuation이지 weighting 아님 / closed-form이지 MC 아님 / 2차 interaction이지 방향근접 아님 / 서버추가연산 0"을 날카롭게 함.

6.5 ★ Ripple "2차항 없음" 주장 정밀화 (코드 근거) — © Yonghee 결정

문제: Yonghee의 2026-05-27 포지셔닝 — "**Ripple은 2차 근사항을 사용 안 했다는 점이 FL서 큰 불이익**"([2026-05-27-section-23-lock:137](#)) — 은 그대로 쓰면 **reviewer에게 반박당함**. 우리 자신의 faithful 재구현이 반증:

```
# codes/flirds/baselines/ripple.py:191 (Eq 18 factor)
Ms = [np.eye(m) - lr * (Bs[t] * Ls[t]) @ Bs[t].T for t in range(rounds)] # = I - \eta \cdot H_{\text{local}} (저랭크)
```

Ripple의 ripple term Jacobian은 정확히 $M_t = I - \eta H_{\text{local}}$ — 각 클라 로컬 데이터 Hessian top-k eigen-sketch([ripple.py:84](#) `local_hessian_topk`, `eighs`). Ripple은 2차/곡률을 쓴다. "2차 없음"은 Eq 18을 본 reviewer가 바로 칠 약점.

방어 가능한 정밀 차별화 = "2차의 종류가 다르다":

	Ripple의 2차	Flirds의 2차
어떤 Hessian ?	per-client local-data loss	validation loss
역할	$I - \eta H$ Jacobian = cross-round 시간 전파	within-round client-interaction (coalition 곡률)
클라 결합?	없음 — 각 클라 1차 drop을 자기 Δw_c 에 선형 전파 (ripple.py:205 : $\Delta w_c \cdot (\text{전파된 val-grad})$, $j \neq k$ 교차항 없음)	있음 — val-loss Taylor의 $\Delta w_j^T H_{\text{val}} \Delta w_k$ pairwise 교차항

$\rightarrow$ Ripple 곡률 = "내 업데이트를 모델 곡률로 미래 전파". Flirds 2차 = "같은 라운드서 클라들 업데이트가 val-loss 곡률로 서로 상호작용". 다른 물건. "non-IID FL서 client interaction 중요" 주장과 정확히 맞물리고(Ripple은 within-round 코얼리션 상호작용을 구조적으로 못 담음), 실측 dominated에 메커니즘 설명까지 붙음.

정직 단서: Ripple의 전파 연산자 $\Pi(I - \eta H_{\text{local}})$ 는 코호트의 local Hessian으로 구성되므로 약한 결합은 있음. 하지만 (a) val-loss Hessian이 아니라 local-data Hessian, (b) 시간 전파지 within-round 분해 아님, (c) 클라 기여가 자기 Δw_c 에 선형(pairwise $\Delta w_j \cdot H \cdot \Delta w_k$ 없음) — 세 가지로 객체가 다름. 과장 없이 이 3점으로 주장.

추천(©): related-work/ § 4에서 "Ripple lacks 2nd-order" → **"Ripple's curvature is a per-client local-Hessian propagation Jacobian with no within-round client-interaction term"**으로 교체. 위키 [ripple-shapley](#) · [flirds](#) differentiator도 이 구분 미명시 → 같은 함정 잔존. **Yonghee 승인 시 위키 반영.**

6.6 종합 — 어디서 이기고 무엇을 보여야 하나

- **Ripple** = 가장 직접 경쟁자지만 sample-level+CNN+자기-SV-GT 없음 + **이미 실측 dominated**. 이기는 그림: (1) **학습성능측** head-to-head(SV 근사측은 granularity로 ill-defined), (2) **within-round vs cross-round 2차 종류** 차별화(§ 6.5), (3) 보너스 — LoRA+2-term Taylor 하 Ripple drop+ripple → Flirds 1+2차 reduction(달하면 Proposition, 안 달해도 손해 없음 — [flirds:128](#)).
- **FedIF** = "1차로 충분한가?" 그 **baseline**. [Flirds-1st-only](#) 가 사실상 FedIF. 결정 실험 = **#13 PGD**(공인 blind spot서 2차 분리 → "2nd>1st" robustness 측 직접 증명). 코드 공개라 진짜 숫자 가능.
- **FedTSV** = 다른 **quadrant(adaptive aggregation/fairness)**. 직접 comparand보다 "valuation/closed-form/2차-interaction/통신0"을 날카롭게 하는 대조군.

한 줄: 셋 다 LLM 측에선 멀고(전부 CNN), FL+in-run 측에선 가깝다. 진짜 경쟁은 **2차 client-interaction × client-level Shapley × post-hoc(LoRA-LLM)** 교집합 — 거기서 Ripple은 "다른 종류의 2차", FedIF는 "1차뿐", FedTSV는 "aggregation 물건"으로 갈라진다.

근거 추적: 노트 = [wiki/sources/{fedif,fedtsv,ripple-shapley}.md](#) ; 코드 = [codes/flirds/baselines/ripple.py:{84,191,205}](#) ; Yonghee 포지셔닝 = [raw/conversations/flirds/2026-05-27-section-23-lock.md:137](#) ; 실측 = [flirds:117](#). 전체 baseline 대조 = [03-baselines-and-prior-work](#).